

出土玻璃制品成分分析与鉴别研究

杜世强, 乐靖雯, 周海丽, 杨松杰

(西北民族大学 数学与计算机科学学院, 甘肃 兰州 730030)

[摘 要] 出土玻璃制品是丝绸之路中古代中西文化交流的重要物证。玻璃制品易受埋藏环境的影响而风化, 导致其原有成分比例发生变化, 从而影响对它类别的正确判断。为了识别古玻璃的化学成分和物理特征, 采用统计学方法对文物表面有无风化与颜色、纹饰和类型的相关性和 14 种化学成分间的相关性进行分析, 运用 Logit 模型融合极大似然估计研究表面化学成分含量统计规律, 对风化前的化学成分含量进行预测, 预测准确度达到 84.6%, 并引入随机森林分类模型帮助判断未知古代玻璃的分类。实验结果表明, 该方法能有效鉴别出古代玻璃制品的分类。

[关键词] 古代玻璃制品; 相关性分析; Logit 模型; 聚类分析; 随机森林

[中图分类号] TQ174

[文献标识码] A

[文章编号] 1009-2102(2023)02-0008-09

DOI:10.14084/j.cnki.cn62-1188/n.2023.02.006

0 引言

古代玻璃制品是考证丝绸之路历史发展变化的重要物品, 而研究它的埋藏环境与风化之间的关系, 对于充分挖掘中国古代对外商贸的历史渊源具有重要意义。文献[1]采用多元统计方法对四川、重庆、贵州、广西、广东地区出土的 100 余件古玻璃样品化学成分数据进行分析, 以期能够提示我国汉代南方和西南地区的玻璃生产情况。文献[2]对广州出土的西汉早期至东汉的 46 件玻璃单色珠、耳珰等器物的化学成分进行了成分分析, 探讨表面风化对化学成分定量分析的影响, 并依据 CaO 、 Al_2O_3 含量, 结合微量元素 Rb 和 Sr 的比例, 对所占比例最高的钾硅酸盐玻璃进行了亚类划分。文献[3]对 20 多种较有代表性的中国古代铅玻璃样品进行实地考察和分析研究, 根据化学检测结果, 这批古玻璃可分为五个成分系统, 并可归纳为三类: 铅钡玻璃类有 $\text{PbO}-\text{BaO}-\text{SiO}_2$ 和 $\text{Na}_2\text{O}-\text{PbO}-\text{BaO}-\text{SiO}_2$, 铅硅玻璃类有 $\text{PbO}-\text{SiO}_2$, 碱铅硅玻璃类有 $\text{K}_2\text{O}-\text{PbO}-\text{SiO}_2$ 和 $\text{Na}_2\text{O}-\text{PbO}-\text{SiO}_2$ 。文献[4]利用 EDXRF 探针无损分析技术, 分析了河南禹县阳翟遗址出土的一批金元时期的玻璃样品, 结果表明, 这批古玻璃种类较为复杂, 主要包括钾钙玻璃、钠钙玻璃和铅钾钙玻璃等。文献[1-4]均采用化学方法对古玻璃进行性能测定, 其中文献[2-3]主要通过主观判断来划分古玻璃类别, 文献[1, 4]则采用聚类分析和因子分析验证了分类结果。如果对大批量样品的组成成分进行分类时, 单凭主观判断易造成误差, 且缺乏说服力, 所以本文在参考文献[1-4]分类结果的基础上, 利用多种统计分析方法进行数据分析, 从而得出较为合理的对古玻璃分类的标准。

利用卡方检验和相关性分析玻璃文物表面风化和类型、纹饰、颜色的关系以及所含化学成分之间的相关性。结合文献[4], 对化学成分的主要用途进行分类, 再根据主要化学成分建立层次聚类 and K-means 聚类模型, 得出玻璃文物分类、亚分类标准, 最后构建随机森林分类器模型, 进而对未知类型玻璃进行分

[收稿日期] 2022-10-30

[基金项目] 2021 年西北民族大学教育教学改革研究一般项目(2021XJYBJG-69)

[通信作者] 乐靖雯, 女, 苗族, 本科生, 主要研究方向为机器学习、数学建模。

[作者简介] 杜世强, 男, 教授, 博士, 主要研究机器学习与图像处理。

类.

1 相关因素分析

1.1 数据预处理

分析 2022 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题《古代玻璃制品的成分分析与鉴别》数据,发现玻璃制品颜色列存在缺失值,检测的化学成分存在较多空值. 依据 2022 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题所给背景条件,将化学成分比例累加和介于 85%~105%之间的数据视为有效数据,通过计算,编号 15 和编号 17 为无效数据,把这两个编号从数据表中剔除,对于未检测到成分而缺失的空值,用“0”填充. 对颜色列缺失,采用热卡填充方法对含有缺失值元组的其他属性与其他完整数据元组的属性求欧氏距离,将距离最短的元组中对应的值作为缺失值的估计量进行填充,计算公式如式(1).

$$L = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad (1)$$

其中, L 表示欧氏距离, x_i 表示待填充的数据属性, y_i 表示完整的数据属性. 经计算,“颜色”列中的空白处依次填充为“黑”“紫”“浅蓝”“浅绿”.

1.2 玻璃文物表面风化与其类型、纹饰和颜色的相关性分析

卡方检验用于定类数据之间关系情况分析,文物风化、纹饰、颜色和类型都属于定类变量. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 $N[0,1]$ 的样本,则统计量 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n \chi_i^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布,计算公式如式(2).

$$\chi^2 = \sum \frac{(A - T)^2}{T} \quad (2)$$

其中, A 表示实际频数, T 表示理论频数,且:

$$T_{RC} = \frac{n_R \times n_C}{N} \quad (3)$$

其中, R 表示行, C 表示列, T_{RC} 表示第 R 行和第 C 列的理论数, n_R, n_C 表示第 R 行和第 C 列的合计数, N 表示总的合计数. 最后可根据 χ^2 值查阅卡方界值表,得到 P 值^[5].

以风化情况作为变量 X ,以颜色、纹饰和类型作为变量 Y ,利用 python 编程实现上述模型,得卡方检验表 1.

表 1 表面风化与纹饰、玻璃类型、颜色相关性卡方检验表

	χ^2	P
纹饰	4.956 5	0.083 9
玻璃类型	5.451 8	0.019 5
颜色	6.605 6	0.471 1

从表 1 可看出,玻璃风化情况与纹饰、颜色不存在显著差异,但与类型存在显著差异.

1.3 玻璃文物中化学成分间的相关性分析模型建立与求解

由协方差方程 $Cor(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 可知其相关系数,14 种化学成分的相关性分析模型如式(4):

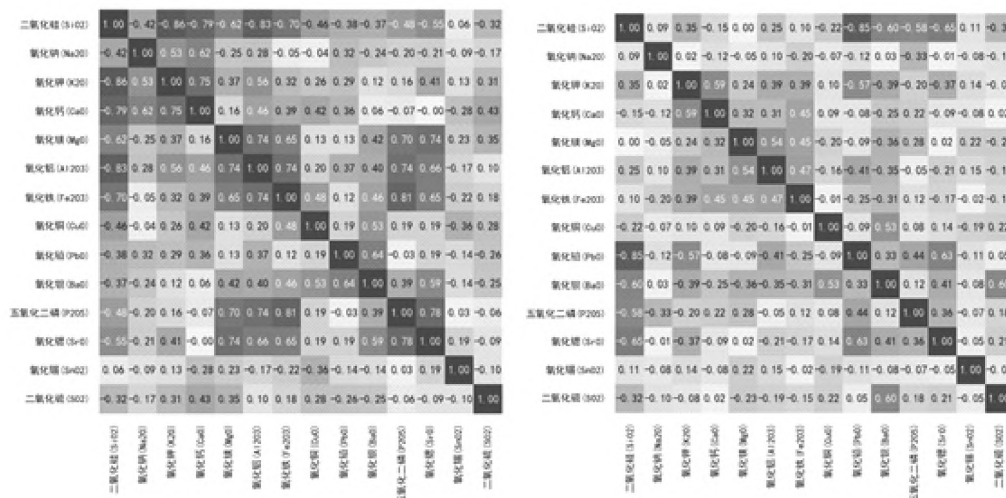
$$\rho = \frac{Cor(X_i, Y_j)}{\sqrt{D(X_i)} \sqrt{D(X_j)}} \quad (4)$$

其中, $i = 1, 2, \dots, 14, j = 1, 2, \dots, 14$.

对模型进行求解,得出不同类别玻璃文物化学成分之间的相关系数,如图 1 所示.

高钾玻璃中氧化锶与五氧化二磷间相关系数为 0.78,呈显著正相关;氧化铁和五氧化二磷间相关系数为 0.81,呈显著正相关;二氧化硅和氧化钾间相关系数为 -0.86,呈显著负相关. 而氧化锶和氧化钙,五氧化二磷和氧化铅、氧化锡,氧化钠和氧化铜、氧化铁,相关性最低,独立性最强.

铅钡玻璃中氧化铅与氧化锶间相关系数为 0.63,呈显著正相关;二氧化硫与氧化铅间相关系数为一 0.85,呈显著负相关.氧化铜和氧化铁,氧化镁和二氧化硫,氧化钠和氧化锶相关性最低,独立性最强.



该参数能够确定任意未知类别样品的划分概率和后验概率,最后得到极大似然估计函数^[6]为:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^m P(y_i | x_i : \theta) = \prod_{i=1}^m P(g_0(x_i))^{y_i} (1 - g_0(x_i))^{1-y_i} \quad (8)$$

根据玻璃类型分组,使用 SPSS 进行 Logit 回归,回归准确度如表 2 所示.

表 2 Logit 回归准确度表

	无风化	风化	正确百分比
无风化	91	5	94.8%
风化	14	13	48.1%
总体百分比			84.6%

由表 2 可知,回归总体准确度为 84.6%,预测精度较高,因此该模型可用于预测风化点风化前的强相关化学成分含量.

通过该模型得到强相关化学成分含量预测结果,利用 SPSS 画折线图分析两类玻璃弱相关化学成分与强相关化学成分之间的关系,总结如下规律:

1) 高钾玻璃和铅钡玻璃:氧化钙(CaO)与二氧化硅(SiO₂)、氧化镁(MgO)与氧化铁(Fe₂O₃)存在某种函数关系,剩余弱相关化学成分与氧化钾(K₂O)存在某种函数关系.

2) 两种玻璃:氧化钾(K₂O)、氧化铜(CuO)、二氧化硫(SO₂)与二氧化硅(SiO₂)存在某种函数关系,氧化铝(Al₂O₃)与氧化铅(PbO)存在某种函数关系,氧化镁(MgO)、氧化钙(CaO)、氧化铁(Fe₂O₃)与氧化钡(BaO)存在某种函数关系.

以高钾玻璃中氧化钙(CaO)与二氧化硅(SiO₂)为例,建立式(9)所示关系式:

$$y = -0.002901x^3 + 0.5583x^2 - 35.54x + 754.3 \quad (9)$$

利用 python 拟合后函数图像如图 2 所示,由预测所得风化前二氧化硅含量,进而求得氧化钙含量.铅钡玻璃文物类型风化前化学成分含量也可求得.

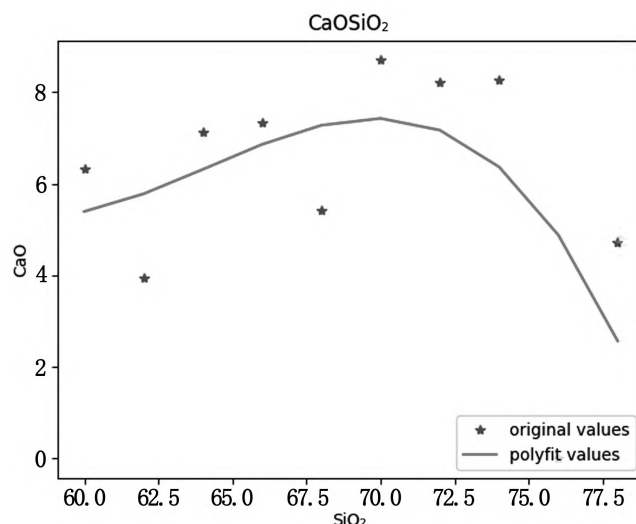


图 2 高钾玻璃文物氧化钙(CaO)与二氧化硅(SiO₂)拟合图像

3 玻璃文物的分类和亚分类规则

3.1 玻璃文物分类规则选择

对多次取样的文物,计算其化学成分的平均值,用于表征文物的主要化学成分.查阅相关资料^[4],将各化学成分的主要用途进行分类,如表 3 所示.

表 3 化学成分的主要用途分类

化学成分	主要用途	化学成分	主要用途
二氧化硅(SiO_2)	网络生成氧化物	氧化铜(CuO)	着色剂
氧化钠(Na_2O)	其他氧化物	氧化铅(PbO)	助溶剂
氧化钾(K_2O)	助溶剂	氧化钡(BaO)	助溶剂
氧化钙(CaO)	助溶剂、稳定剂	五氧化二磷(P_2O_5)	其他氧化物
氧化镁(MgO)	助溶剂、其他氧化物	氧化锶(SrO)	其他氧化物
氧化铝(Al_2O_3)	助溶剂、中间体氧化物	氧化锡(SnO_2)	其他氧化物
氧化铁(Fe_2O_3)	着色剂	二氧化硫(SO_2)	其他氧化物

通过表 3 数据,将着色剂和含量过低的其他氧化物剔除,判断文物化学成分中二氧化硅、氧化铝、氧化钾、氧化钙、氧化铅和氧化钡 6 种氧化物为影响古玻璃文物分类的主要因素.

将所给数据分成风化和未风化两部分,去除其余 8 项特征,利用 python 软件通过层次聚类^[7] 得到如图 3 所示结果.表面风化的文物除编号 2 和编号 48 外,其他分类均正确,表面未风化文物除编号 21 外,其他分类均正确,该结果准确度较高.

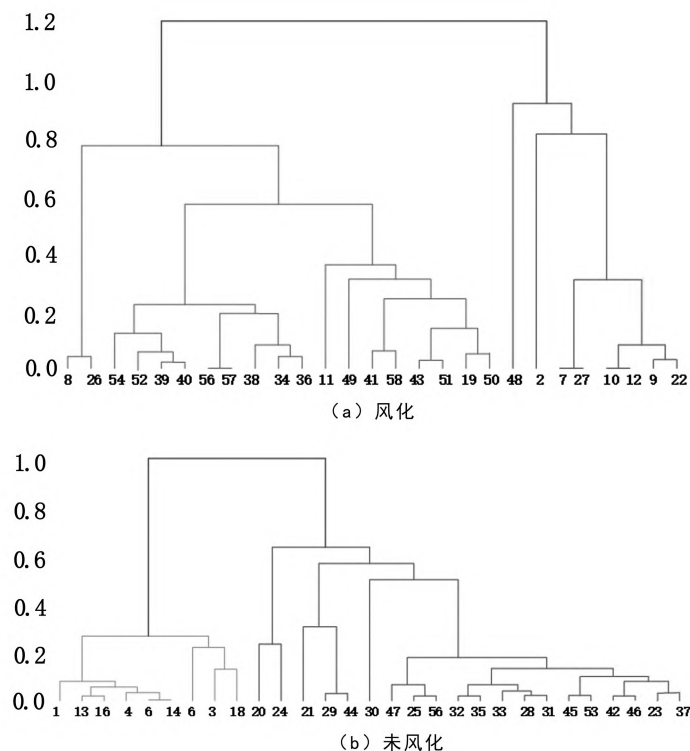


图 3 风化与未风化聚类结果图

从聚类分析树形图可知,如从阈值 λ 约为 0.7 处(图 3 b)划分,可将所有样品划分为两大类.

1) 古玻璃样品属于高钾玻璃: PbO 、 BaO 含量较低, K_2O 、 CaO 含量较高. K_2O 是主要助熔剂氧化物, CaO 可能是石灰石稳定剂生成的产物或是其他助熔剂氧化物.

2) 古玻璃样品属于铅钡玻璃: 主要特点是 PbO 、 BaO 含量很高, K_2O 、 CaO 含量较低. PbO 、 BaO 是主要助熔剂氧化物.

上述两类玻璃的 Al_2O_3 都较高,但烧制过程中形成的中间氧化物不能作为分类依据.

结合层次聚类结果,观察可知两种玻璃的分类规律.

1) 高钾玻璃分类规律: 当文物表面氧化钾成分占比最高时可分为高钾玻璃类.

2) 铅钡玻璃分类规律:当文物表面氧化铅和氧化钡成分占比最高时可分为铅钡玻璃。

3.2 玻璃文物亚分类规则选择

采用 K-means 算法^[8] 分别对高钾玻璃和铅钡玻璃进行亚分类聚类,具体算法如下。

Step1:在样本数据集 D 中选择 k 个样本点,将 k 个样本点的值分别赋值给初始聚类中心:

$$(u_1^{(1)}, u_2^{(1)}, \dots, u_k^{(1)}) \quad (10)$$

Step2:第 j 次迭代时对样本集 D 中所有点 p_i 进行依次计算到各簇中心 $u_i^{(j)}$ 的欧式距离:

$$d(t, i) = \sqrt{(p_i - u_i^{(j)})^2} \quad (11)$$

Step3:找到 p_i 与 $u_i^{(j)}$ 之间的最小距离,将 p_i 带入到 $u_i^{(j)}$ 距离最小的簇中。

Step4:更新各簇的聚类中心
$$u_i^{(j+1)} = \frac{1}{n_i} \sum_{i=1}^{n_i} p_u, i = 1, 2, \dots, k \quad (12)$$

Step5:计算数据集 D 中所有点的平方差 E_i ,并且与前一次误差 E_{i-1} 作比较:

$$E_i = \sum_{i=1}^k \sum_{i=1}^{n_i} |p_u - u_i^{(j+1)}| \quad (13)$$

判断 $|E_{i-1} - E_i| < \delta$ 是否成立,若成立则算法结束,否则转入 Step2 进行二次迭代,直到 $|E_{i-1} - E_i| < \delta$,成立。

高钾玻璃选取氧化钠(Na_2O)、氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、氧化铝(Al_2O_3) 和五氧化二磷(P_2O_5) 成分进行分析,二氧化硅(SiO_2)、氧化钾(K_2O) 是高钾玻璃的主要成分,氧化铁(Fe_2O_3)、氧化铜(CuO) 是着色剂,氧化铅(PbO)、氧化钡(BaO)、氧化锶(SrO)、氧化锡(SnO_2)、二氧化硫(SO_2) 等含量极低,可忽略不计。

铅钡玻璃选取氧化钙(CaO)、氧化铝(Al_2O_3) 成分进行分析(此处删去了另外三种化学成分,更有利于类别命名)。

利用 python 求解模型,结合手肘法和轮廓系数法可知,高钾玻璃分成四类较合理,铅钡玻璃分成三类较合理。

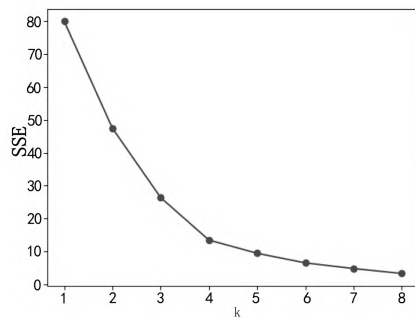


图 4 高钾玻璃亚分类聚类手肘法

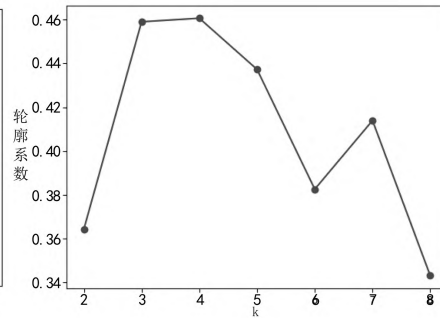


图 5 高钾玻璃亚分类聚类轮廓系数

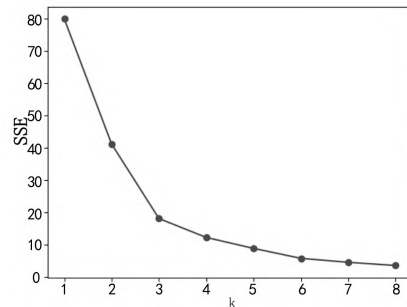


图 6 铅钡玻璃亚分类聚类手肘法

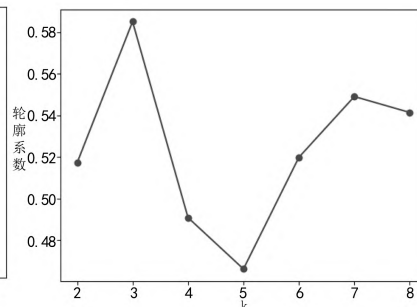


图 7 铅钡玻璃亚分类聚类轮廓系数

高钾玻璃聚类结果如表 4 所示,根据高钾玻璃中 CaO 和 Al_2O_3 的浓度以及是否含钠元素^[2],分别将

0、1、2、3 命名为含钠中铝中钙高钾玻璃、低钙低铝高钾玻璃、低钙高铝高钾玻璃、不含钠中铝中钙高钾玻璃。

表 4 高钾玻璃分类结果

文物采样点	氧化钠	氧化钙	氧化镁	氧化铝	五氧化二磷	类别
13	2.86	8.7	0	6.16	1.27	0
14	3.38	8.23	0.66	9.23	0.16	0
16	2.1	8.27	0.52	6.18	0	0
7	0	1.07	0	1.98	0.61	1
9	0	0.62	0	1.32	0.35	1
10	0	0.21	0	0.81	0	1
12	0	0.72	0	1.46	0.15	1
22	0	1.66	0.64	3.5	0.21	1
27	0	0.94	0.54	2.51	0.36	1
1	0	6.32	0.87	3.93	1.17	2
3	0	3.94	0.555	4.78	0.68	2
4	0	7.12	1.56	6.44	0.79	2
5	0	7.35	1.77	7.5	0.94	2
18	0	0	1.53	3.05	1.36	2
21	0	4.71	1.22	6.19	1.1	2
6	0	2.705	1.855	10.6	4.34	3

铅钡玻璃聚类结果如表 5 所示。根据铅钡玻璃中 CaO 和 Al_2O_3 浓度,将 0、1、2 分别命名为低钙低铝铅钡玻璃、高钙中铝铅钡玻璃、中钙高铝铅钡玻璃。

表 5 铅钡玻璃分类结果

文物采样点	氧化钙	氧化铝	类别
2	2.34	5.73	1
8	2.335	1.225	0
11	3.51	2.69	1
19	2.93	3.57	1
20	0	5.45	0
23未风化点	0.5	1.42	0
24	0.47	1.59	0
25未风化点	0.63	1.9	0
26	2.225	0.94	0
28未风化点	1.34	4.7	0
29未风化点	2.98	14.34	2
30	4.365	4.105	1

3.3 合理性分析

表 6 高钾方差分析

化学成分	类别 (平均值±标准差)				<i>F</i>	<i>P</i>
	0.0(<i>n</i> =3)	1.0(<i>n</i> =6)	2.0(<i>n</i> =6)	3.0(<i>n</i> =1)		
氧化钠(Na_2O)	2.78±0.64	0.00±0.00	0.00±0.00	0.00±0.00	90.917	0.000
氧化钙(CaO)	8.40±0.26	0.87±0.49	4.91±2.75	2.71±0.00	12.573	0.001
氧化镁(MgO)	0.39±0.35	0.20±0.31	1.25±0.46	1.85±0.00	11.074	0.001
氧化铝(Al_2O_3)	7.19±1.77	1.93±0.96	5.32±1.68	10.60±0.00	16.251	0.000
五氧化二磷(P_2O_5)	0.48±0.69	0.28±0.21	1.01±0.25	4.34±0.00	39.300	0.000

表 7 铅钡方差分析

化学成分	类别(平均值±标准差)			<i>F</i>	<i>P</i>
	0.0(<i>n</i> =10)	1.0(<i>n</i> =18)	2.0(<i>n</i> =12)		
氧化铝(Al_2O_3)	3.10±1.29	1.17±0.51	1.83±0.72	17.737	0.000
氧化钙(CaO)	1.20±0.63	1.06±0.42	2.33±0.65	21.062	0.000

从表 6、表 7 可以看出,不同类别样本选取的化学成分全部呈现出显著性($P < 0.05$),方差分析对参与聚类分析的变量能很好地区分类别,类间差异足够大。

3.4 玻璃文物分类模型和亚分类模型的建立与求解

随机森林预测算法流程:基于 bootstrap 方法重采样,随机生成 N 个训练集,产生的训练集与原始训练集 P 样本总数相等.利用训练集构建相对应的决策树 $K_1, K_2, \dots, K_N$.在每一个内部节点选择分裂特征前,从训练集中的 M 个特征中随机选取 m ($m \leq M$) 个作为当前内部节点的分裂特征集,选择对应基尼值最小的特征作为分裂特征.每棵树不进行剪枝操作,都生长到底.对于测试集数据 X ,每个决策树给出独立的预测结果 $K_1(X), K_2(X), \dots, K_N(X)$,即投出自己的一票.统计每一个决策树的预测结果,将所得票数最多的预测值作为最终的预测结果^[9].

根据制定的分类规则,构建两个随机森林分类器,将待分类数据分成风化和未风化,并选取相应化学成分,分类结果如表 8.

表 8 分类结果(部分)

文物编号	表面风化	氧化钾(K_2O)	氧化铝(Al_2O_3)	氧化铅(PbO)	氧化钡(BaO)	分类	亚分类
A1	无风化	0.00	7.23	0.00	0.00	高钾	无钠中铝中钙
A3	无风化	1.36	2.93	39.58	4.69	铅钡	中铝高钙
A4	无风化	0.79	7.07	24.28	8.31	铅钡	高铝中钙
A8	无风化	0.23	2.12	21.24	11.34	铅钡	低铝低钙
A2	风化		2.33	34.30		铅钡	中铝高钙
A5	风化	0.37	12.75	12.23	2.16	铅钡	高铝中钙
A6	风化	1.35	1.52			高钾	低铝低钙
A7	风化	0.98	5.06			高钾	低铝低钙

4 结语

不同文物因组成材料不同、埋藏地点不同,受到的侵蚀风化程度也不相同.为了较好地修复文物,对古代玻璃制品成分进行分析,可依靠数学分析工具分析出文物表面风化情况与客观因素之间的关系.文化风化后,主成分含量均有所降低.根据检测成分对未知玻璃制品进行鉴别,结合 k-means 聚类算法建立随机森林分类器,推导出文物本身具有的化学元素,对文物修复保护有着指导作用,同时也对研究我国古代玻璃制品的风化条件与玻璃制品表面特征和埋藏环境之间的关系具有积极意义。

本文研究成果获全国大学生数学建模大赛甘肃赛区一等奖。

参考文献:

- [1] 伏修锋,干福熹.基于多元统计分析方法对一批中国南方和西南地区的古玻璃成分的研究[J].文物保护与考古科学,2006(4):6-13.
- [2] 付强,邝桂荣,吕良波,等.广州出土汉代玻璃制品的无损分析[J].硅酸盐学报,2013,41(7):994-1003.
- [3] 史美光,何欧里,吴宗道,等.一批中国古代铅玻璃的研究[J].硅酸盐通报,1986(1):17-23.
- [4] 李清临.一批金元时期古玻璃的 EDXRF 探针无损分析[J].光谱学与光谱分析,2011,31(7):1960-1963.

- [5] 胡天宇,刘嵩.基于卡方检验和 LDOF 算法的入侵检测技术研究[J].齐鲁工业大学学报,2019,33(3):62-69. DOI:10.16442/j.cnki.qlgydxxb.2019.03.010.
- [6] 盛骤,谢式千,潘承毅.概率论与数理统计[M].第5版.北京:高等教育出版社,2020.
- [7] 姜启源,谢金星,叶俊.数学模型[M].第5版.北京:高等教育出版社,2018.
- [8] 王伟.Kmeans 聚类与多波谱阈值相结合的烟检测算法研究[J].工业加热,2022,51(4):45-47,57.
- [9] 徐雷钧,项厚友,倪利华.基于随机森林算法的谷物粉分类及硬件加速[J].计算机应用研究,2022,39(4):1143-1147.

Composition Analysis and Identification of Ancient Glass Products

DU Shi—qiang, YUE Jing—wen, ZHOU Hai—li, YANG Song—jie

(College of Mathematics and Computer Science, Northwest Minzu University, Lanzhou 730030, China)

[Abstract] Glassware is an important material evidence of ancient Chinese and Western cultural exchanges on the Silk Road. Ancient glass is easily weathered by the influence of buried environment, which leads to the change of its composition ratio, thus affecting the correct judgment of its category. In order to identify the chemical composition and physical characteristics of ancient glass, the statistical methods were used to analyze the correlation between weathering on the surface of cultural relics and color, ornamentation and type, as well as the correlation between 14 chemical components. Logit model combined with maximum likelihood estimation was used to study the statistical law of surface chemical composition content, and the chemical composition content before weathering was predicted. The prediction accuracy reached 84.6%. The random forest classification model was introduced to help judge the classification of unknown ancient glass. Experimental results show that this method can effectively identify the classification of ancient glass products.

[Key words] Ancient glass products; Relevance analysis; Logit model; Cluster analysis; Random forest

(责任编辑 朱兴红)